

2.

```
1 #Ejercicios de Funciones 2
2 #Oscar Daniel Alejandro Lopez Ramirez
3
4 import pyfiglet
5 from colorama import init, Fore, Back, Style
6 init()
7 titulo = pyfiglet.figlet_format("Oscar")
8 print(Fore.BLUE + titulo + Style.RESET_ALL)
9
10 # se define el espacio para que el mensaje se escriba junto a los nombres
11 def salud_persona(nombre):
12     # se imprime el mensaje junto a los nombres
13     print("¡Hola,", nombre,"!")
14 # se establecen los nombres especificados
15 salud_persona("Miguel")
16 salud_persona("Jeremias")
17 salud_persona("Jose")
```

3.

```
1 #Ejercicios de Funciones 3
2 #Oscar Daniel Alejandro Lopez Ramirez
3
4 import pyfiglet
5 from colorama import init, Fore, Back, Style
6 init()
7 titulo = pyfiglet.figlet_format("Oscar")
8 print(Fore.BLUE + titulo + Style.RESET_ALL)
9
10 import math
11
12 # define el valor y llama a la operacion desde el math para hacer calcular el factorial
13 def factorial(a):
14     return math.factorial(a)
15 total = factorial(10)
16 print(f"El factorial {total} .")
17
```

5.

```
1 #Ejercicios de Funciones 5
2 #Oscar Daniel Alejandro Lopez Ramirez
3
4 import pyfiglet
5 from colorama import init, Fore, Back, Style
6 init()
7 titulo = pyfiglet.figlet_format("Oscar")
8 print(Fore.BLUE + titulo + Style.RESET_ALL)
9
10 def area(pi, radio):
11     return pi * radio**2
12 total_area = area(3.14, 5)
13 print(f"La area del circulo es: {total_area}")
14
15 def volumen(P,R,H):
16     return P * R**2 * H
17 total_volumen = volumen(3.14,4,5)
18 print(f"El volumen del cilindro es: {total_volumen}")
19
```

6.

```

1  #Ejercicios de Funciones 6
2  #Oscar Daniel Alejandro Lopez Ramirez
3
4  import pyfiglet
5  from colorama import init, Fore, Back, Style
6  init()
7  titulo = pyfiglet.figlet_format("Oscar")
8  print(Fore.BLUE + titulo + Style.RESET_ALL)
9
10 import statistics
11
12 def calcular_media(datos):
13     if not datos:
14         return 0
15     return sum(datos) / len(datos)
16
17 numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
18 resultado = calcular_media(numeros)
19 print(f"La media es: {resultado}") # Resultado: 30.0
20 Ejemplos y detalles clave:

```

7.

```

1  #Ejercicios de Funciones 7
2  #Oscar Daniel Alejandro Lopez Ramirez
3
4  import pyfiglet
5  from colorama import init, Fore, Back, Style
6  init()
7  titulo = pyfiglet.figlet_format("Oscar")
8  print(Fore.BLUE + titulo + Style.RESET_ALL)
9
10 #establece multiples valores para poder calcular sus cuadrados
11 def cuadrados(nu1,nu2,nu3,nu4,nu5):
12     # Se establecen las operaciones (potencias) de cada uno de los valores
13     return nu1**2,nu2**2,nu3**2,nu4**2,nu5**2
14     #Se imprime el resultado de todas las operaciones junto a sus valores a calcular
15 print(f"Los cuadrados son:{cuadrados(10,5,2,4,2)}")
16

```

8.

```

1  #Ejercicios de Funciones 9
2  #Oscar Daniel Alejandro Lopez Ramirez
3
4  import pyfiglet
5  from colorama import init, Fore, Back, Style
6  init()
7  titulo = pyfiglet.figlet_format("Oscar")
8  print(Fore.BLUE + titulo + Style.RESET_ALL)
9
10 import math
11
12 # define los 2 valores para calcular el mcd
13 def mcmd(a,b):
14     # regresa los valores junto a la operacion importada
15     return math.gcd(a,b)
16     # aplica los valores para operar
17 resultado = mcmd(10,5)
18 #imprime el resultado de los valores calculados
19 print(f"El MCD es :{resultado}")
20
21 # define los 2 valores para calcular el mcm
22 def mcm(a,b):
23     # regresa los valores junto a la operacion importada
24     return math.lcm(a,b)
25     # aplica los valores para operar
26 resultado = mcm(10,5)
27 #imprime el resultado de los valores calculados
28 print(f"El MCM es :{resultado}")

```

10.

```
1 #Ejercicios de funciones 10
2 #Oscar Daniel Alejandro Lopez Ramirez
3
4 import pyfiglet
5 from colorama import init, Fore, Back, Style
6 init()
7 titulo = pyfiglet.figlet_format("Oscar")
8 print(Fore.BLUE + titulo + Style.RESET_ALL)
9
10 # se define el valor decimal junto a su operacion en para transformar en binario
11 def decabin(decimal):
12     return bin(decimal)
13 # imprime el valor traducido a binario
14 binariodec = decabin(13)
15 print(f"El numero traducido a binario es {binariodec}")
16
17 # se define el valor binario junto a su operacion en para transformar en decimal
18 def binadec(binario):
19     return int(binadec, 2)
20 # imprime el valor traducido a decimal
21 decimalbin = binadec("101")
22 print("El numero traducido a binario es ", decimalbin )
```

ICONOS

1.

```
1 #Programa 1 de unidad de funciones
2 #Oscar Daniel Alejandro López Ramírez
3
4 importar pyfiglet
5 de colorama importar inicial,Delantero,Estilo
6 inicial()
7 titulo = pyfiglet.formato_figlet("Oscar")
8 imprimir(Delantero,AZUL + titulo + Estilo.REINICIAR TODO)
9
10 de rico_consola importar Consola
11
12 consola = Consola()
13
14 consola.imprimir("👋 [negrita cian]Nombre:[/negrita cian] Oscar")
15 consola.imprimir("🕒 [verde]Edad:[/verde] 17")
16 consola.imprimir("🏁 [bold]Proceso completado[/bold]")
17
18
19 # Se definen las variables a usar y calcular
20 definición cacular_horas_totales(lunes,martes,miércoles,jueves,viernes):
21     # Se establecen las sumas de las funciones para crear la variable total
22     total = lunes + martes + miércoles + jueves + viernes
23     # Se devuelve el total de la suma
24     devolver total
```

```
26 # Se crea una solicitud para cada una de las variables
27 lunes = flotar(aporte("Ingrese las horas trabajadas el lunes: "))
28 martes = flotar(aporte("Ingrese las horas trabajadas el martes: "))
29 miércoles = flotar(aporte("Ingrese las horas trabajadas los miercoles: "))
30 jueves = flotar(aporte("Ingrese las horas trabajas el jueves: "))
31 viernes = flotar(aporte("Ingrese las horas trabajas el viernes: "))
32
33 # Se llama a la función para usar los datos ingresados
34 total_semana = cacular_horas_totales(lunes,martes,miércoles,jueves,viernes)
35
36 # Se imprime un mensaje con el total de la suma agregada
37 imprimir("Total de horas trabajadas en la semana:",total_semana)
```

2.

```

1  #Programa 2 de unidad de funciones
2  #Oscar Daniel Alejandro López Ramírez
3
4  importar pyfiglet
5  de colorama importar inicial,Delantero,Estilo
6  inicial()
7  titulo = pyfiglet.formato_figlet("Oscar")
8  imprimir(Delantero,AZUL + titulo + Estilo,REINICIAR TODO)
9
10 de rico.consola importar Consola
11
12 consola = Consola()
13
14 consola.imprimir("👤 [negrita cian]Nombre:[/negrita cian] Oscar")
15 consola.imprimir("👤 [verde]Edad:[/verde] 17")
16 consola.imprimir("🟢 [bold]Proceso completado[/bold]")
17
18 # Se definen 3 proyectos en una sola concatenación
19 definición concatenar_proyectos(p1,p2,p3):
20     resultado = p1 + " | " + p2 + " | " + p3
21     devolver resultado
22
23 # Se solicita al usuario el ingresar los nombres de los proyectos
24 proyecto1 = aporte("Nombre del proyecto 1: ")
25 proyecto2 = aporte("Nombre del proyecto 2: ")
26 proyecto3 = aporte("Nombre del proyecto 3: ")
27
28
29 # Se llama a la concatenación para usar los datos ingresados
30 lista = concatenar_proyectos(proyecto1,proyecto2,proyecto3)
31
32 # Se imprimen el resultado dentro de la lista
33 imprimir(" proyectos activos:",lista)

```

3.

```

1  #Programa 3 de unidad de funciones
2  #Oscar Daniel Alejandro López Ramírez
3
4  importar pyfiglet
5  de colorama importar inicial,Delantero,Estilo
6  inicial()
7  titulo = pyfiglet.formato_figlet("Oscar")
8  imprimir(Delantero,AZUL + titulo + Estilo,REINICIAR TODO)
9
10 de rico.consola importar Consola
11
12 consola = Consola()
13
14 consola.imprimir("👤 [negrita cian]Nombre:[/negrita cian] Oscar")
15 consola.imprimir("👤 [verde]Edad:[/verde] 17")
16 consola.imprimir("🟢 [bold]Proceso completado[/bold]")
17
18 # Se crea una función que almacena ambos datos para ser multiplicados
19 definición calcular_pago(horas,tarifa):
20     total = horas * tarifa
21     devolver total
22
23 # Se solicitan la cantidad de horas trabajadas
24 horas = flotar(aporte("Ingrese cantidad de horas trabajadas: "))
25
26
27 # Se solicita la tarifa por hora
28 tarifa = flotar(aporte("Ingrese tarifa por hora: "))
29
30 # Se llama la función para obtener el resultado
31 pago = calcular_pago(horas,tarifa)
32
33 # Se imprimen el total de la multiplicación
34 imprimir("🟡 El pago total es: Q",pago)

```

4.

```
1 #Programa 4 de unidad de funciones
2 #Oscar Daniel Alejandro López Ramírez
3
4 import pyfiglet
5 de colorama import inicial, Delantero, Estilo
6 inicial()
7 título = pyfiglet.formato_figlet("Oscar")
8 imprimir(Delantero, AZUL + título + Estilo, REINICIAR TODO)
9
10 de rico, consola import Consola
11
12 consola = Consola()
13
14 consola.imprimir("👤 [negrita cian]Nombre:[/negrita cian] Oscar")
15 consola.imprimir("👤 [verde]Edad:[/verde] 17")
16 consola.imprimir("🚀 [bold]Proceso completado[/bold]")
17
18 # Función que genera un correo institucional con formato nombre.apellido@dominio
19 definición generar_correo(nombre, apellido, dominio):
20     correo = nombre.más_bajo() + "." + apellido.más_bajo() + "@" + dominio.más_bajo() # Se encarga de convertir de mayúscula a minúscula
21     devolver correo # Devuelve el correo creado
22
23 # Solicitud de datos
24 nombre = aporte("Ingrese su nombre: ")
25 apellido = aporte("Ingrese su apellido: ")
26 dominio = aporte("Ingrese el dominio de la empresa (ej: empresa.com): ")
27
28
29 # Se genera el correo final con los datos ingresados
30 correo_final = generar_correo(nombre, apellido, dominio)
31
32 # Se imprime el correo final junto al mensaje
33 imprimir("📧 Su correo final es:", correo_final)
```

5.

```
1 #Programa 5 de unidad de funciones
2 #Oscar Daniel Alejandro López Ramírez
3
4 import pyfiglet
5 de colorama import inicial, Delantero, Estilo
6 inicial()
7 título = pyfiglet.formato_figlet("Oscar")
8 imprimir(Delantero, AZUL + título + Estilo, REINICIAR TODO)
9
10 de rico, consola import Consola
11
12 consola = Consola()
13
14 consola.imprimir("👤 [negrita cian]Nombre:[/negrita cian] Oscar")
15 consola.imprimir("👤 [verde]Edad:[/verde] 17")
16 consola.imprimir("🚀 [bold]Proceso completado[/bold]")
17
18 # Función creada para mostrar la lista de tareas
19 definición mostrar_tareas(t1, t2, t3, t4):
20     # Una cada tarea en formato de lista
21     resumen = "Tarea asignadas:\norte- " + t1 + "\norte- " + t2 + "\norte- " + t3 + "\norte- " + t4
22     devolver resumen # Devuelve los valores y variables
23
24 # Se solicitan los datos de las tareas
25 tarea1 = aporte("Ingrese tarea 1: ")
26 tarea2 = aporte("Ingrese tarea 2: ")
27 tarea3 = aporte("Ingrese tarea 3: ")
28
29 tarea4 = aporte("Ingrese tarea 4: ")
30
31 # Obtenemos el resultado de la suma de variables
32 resultado = mostrar_tareas(tarea1, tarea2, tarea3, tarea4)
33
34 # Mostrar las tareas
```

6.

```
1 #Programa 6 de unidad de funciones
2 #Oscar Daniel Alejandro López Ramírez
3
4 import pyfiglet
5 de colorama import inicial, Delantero, Estilo
6 inicial()
7 título = pyfiglet.formato_figlet("Oscar")
8 imprimir(Delantero.AZUL + título + Estilo.REINICIAR TODO)
9
10 de rico, consola import Console
11
12 consola = Console()
13
14 consola.imprimir("👋 [negrita cian]Nombre:[/negrita cian] Oscar")
15 consola.imprimir("👤 [verde]Edad:[/verde] 17")
16 consola.imprimir("🏁 [bold]Proceso completado[/bold]")
17
18 # Matriz para el menú del restaurante
19 menú = []
20
21 # Mensaje de bienvenida
22 imprimir("👋 Bienvenido al sistema de menú de restaurante\norte")
23
24
25 # Se crea un bucle infinito que finaliza cuando el usuario lo desea
26 mientras Verdadero:
27     imprimir("\norteSelecione una opción:")#Opciones que el usuario puede seleccionar
28     imprimir("1. Agregar un plato:")
29     imprimir("2. Eliminar un plato:")
30     imprimir("3. Mostrar el menú actual:")
31     imprimir("4. Salir:")
32
33 # Solicita un numero relacionado con las opciones
34 opción = aporte("Ingrese el número de la opción deseada: ")
35
36 # Opción 1
37 si opción == "1":
38     nuevo_plato = aporte("Ingrese el nombre del plato a agregar: ").banda()
39     menú.agadir(nuevo_plato)
40     imprimir(f"✅ Platón '{nuevo_plato}' agregado correctamente al menú.")
41 elif opción == "2":# Opción 2
42     eliminar_plato = aporte("Ingrese el nombre del plato a eliminar: ").banda()
43     si eliminar_plato en menú:
44         menú.eliminar(eliminar_plato)
45         imprimir(f"🗑 Platón '{eliminar_plato}' eliminado del menú.")
46     demás:
47         imprimir(f"⚠ El plato '{eliminar_plato}' no se encuentra en el menú.")
48 elif opción == "3":# Opción 3
49     si len(menú) == 0:
50
51         imprimir("🚫 El menú está vacío. No hay platos registrados")
52     demás:
53         imprimir("\n📋Menú del Restaurante:")
54         para índice, Platón en enumerar(menú, comenzar = 1):
55             imprimir(f"{índice}, {Platón}")
56
57 elif opción == "4":# Opción 4
58     imprimir("🙏 Gracias por usar el sistema. ¡Hasta pronto!")
59     romper # Rompemos el bucle mientras para salir del parograma
60
61
62 # Si el usuario escribe una opción inválida
63 demás:
64     imprimir("❌ Opción inválida. Por favor ingrese un número del 1 al 4.")
```

7.

```
1  #Programa 7 de unidad de funciones
2  #Oscar Daniel Alejandro López Ramírez
3
4  importar pyfiglet
5  de colorama importar inicial,Delantero,Atrás,Estilo
6  inicial()
7  título = pyfiglet.formato_figlet("Oscar")
8  imprimir(Delantero.AZUL + título + Estilo.REINICIAR TODO)
9
10 de rico.consola importar Consola
11
12 consola = Consola()
13
14 consola.imprimir("👤 [negrita cian]Nombre:[/negrita cian] Oscar")
15 consola.imprimir("👤 [verde]Edad:[/verde] 17")
16 consola.imprimir("🟢 [bold]Proceso completado[/bold]")
17
18 #Matriz de catálogo
19 catálogo =[]
20
21 #Muestra un mensaje de bienvenida
22 imprimir("📖 Bienvenido al sistema de Gestión de Biblioteca\norte")
23
24 # Bucle principal del sistema
25 mientras Verdadero:
26     # Muestra el menú de opciones
27
52     elif opción == "3":#Opción 3
53         si len(catálogo)== 0:
54             imprimir("📖 EL Catalogo esta vacion. No hay libros registrados.\norte:")
55         demás:
56             imprimir("\norte📖 Catálogo de Libros:")
57             para i,libro en enumerar(catálogo,comenzar=1):
58                 imprimir(F"{i},{libro}")
59             imprimir()# Salto de línea adicional
60
61
62     elif opción == "4":#Opción 4
63         imprimir("👋 Gracias por usar el sistema de bibliotecas. ¡Hasta pronto!")
64         romper
65
```

8.

```
1  #Programa 7 de unidad de funciones
2  #Oscar Daniel Alejandro López Ramírez
3
4  importar pyfiglet
5  de colorama importar inicial,Delantero,Atrás,Estilo
6  inicial()
7  título = pyfiglet.formato_figlet("Oscar")
8  imprimir(Delantero.AZUL + título + Estilo.REINICIAR TODO)
9
10 de rico.consola importar Consola
11
12 consola = Consola()
13
14 consola.imprimir("👋 [negrita cian]Nombre:[/negrita cian] Oscar")
15 consola.imprimir("👋 [verde]Edad:[/verde] 17")
16 consola.imprimir("👋 [bold]Proceso completado[/bold]")
17
18 inventario = []
19
20 # Mensaje de bienvenida
21 imprimir("👋 Bienvenido al sistema de Ferretería\norte")
22
23 # Bucle principal del sistema
24 mientras Verdadero:
25     #Mostrar el menú de opciones
26     imprimir("Seleccione una opción:")
27     imprimir("1. Agregar producto")
28
29     imprimir("2. Eliminar producto")
30     imprimir("3. Mostrar inventario")
31     imprimir("4. Salir")
32
33     # captura opcion del usuario
34     opción = aporte("Ingrese el número de la opción deseada: ")
35
36     si opción == "1":#opción 1
37         producto = aporte("Ingrese el nombre del producto a agregar: ").banda()
38         inventario.añadir(producto)
39         imprimir(f"✅ Producto '{producto}' agregar al inventario.\norte")
40
41     elif opción == "2":#opción 2
42         producto = aporte("Ingrese el nombre del producto a eliminar: ").banda()
43         si producto en inventario:
44             inventario.eliminar(producto)
45             imprimir(f"✅ Producto '{producto}' eliminar del inventario.\norte")
46         demás:
47             imprimir(f"⚠ El producto '{producto}' no se encuentra en el inventario.\norte")
48
```